



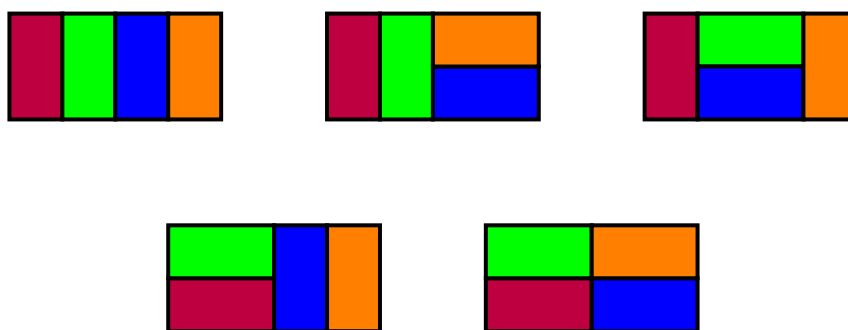
Exercice 1

On dispose d'un couloir rectangulaire de largeur 2 et de longueur n . On dispose de dalles de largeur 1 et longueur 2. On veut paver le couloir avec les dalles. La question est de connaître le nombre de pavages possibles.

On différencie deux dallages par l'orientation des dalles (on suppose les dalles toutes de même couleur, les couleurs ci-dessous sont utilisées pour mieux visualiser les différentes dalles). Proposer une fonction récursive dénombrant ces pavages.

Exemple

Voici les 5 dallages possibles d'un couloir de longueur 4 :



Indication

Notons u_n le nombre de pavages du couloir de longueur n . On a $u_1 = 1$ et $u_2 = 2$. Pour paver un couloir de longueur n : on pose les dernières dalles et on est ainsi ramené à paver le début de couloir.

- 1) Soit la dernière dalle est verticale et on peut daller de u_{n-1} façons différentes le début de couloir (de longueur $n - 1$).
- 2) Soit la dernière dalle est horizontale (et donc en fait les deux dernières dalles) et on peut daller de u_{n-2} façons différentes le début de couloir (de longueur $n - 2$).
- 3) Et les pavages cités dans le point 1 sont distincts des pavages du point 2 puisque la dernière dalle est différente dans les deux types de pavage.

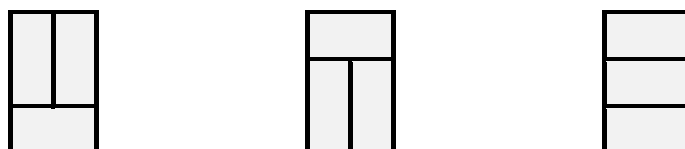
On dispose donc maintenant d'un principe de récursion pour construire effectivement le dallage et d'une relation de récurrence pour les compter : $u_n = \dots$ à vous de deviner la suite

Exercice 2

Nous cherchons ici le nombre de façons différentes de positionner des dominos que un plateau de taille $3 \times n$ (avec n un entier positif ou nul). Les dominos sont de taille 2×1 et peuvent être placés horizontalement ou verticalement.

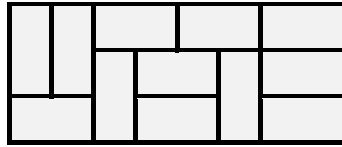
Exemple

Sur un plateau de taille 3×2 , il y a 3 façons de positionner des dominos.

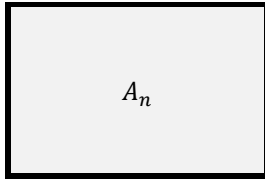


Exemple

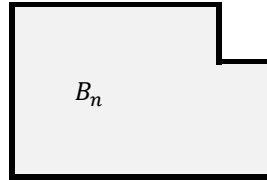
Voici une façon (153 possibles) de positionner des dominos sur un plateau de taille 3×8 .



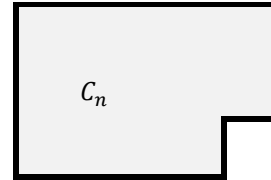
En étudiant les différentes façons de placer les dominos de gauche à droite, on peut s'apercevoir qu'il y a trois états possible pour la dernière colonne (la plus à droite) :



Complètement rempli



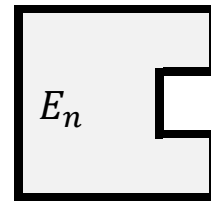
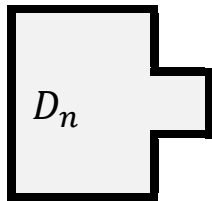
Coin supérieur vide



Coin inférieur vide

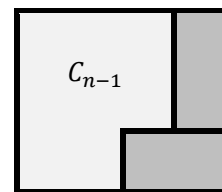
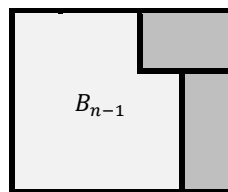
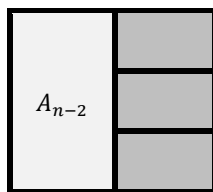
Nous noterons A_n le nombre de façons de remplir entièrement un plateau de taille $3 \times n$ (c'est le problème que nous essayons de résoudre), B_n le nombre de façons de remplir un plateau de taille $3 \times n$ où le coin supérieur est vide et C_n le nombre de façons de remplir un plateau de taille $3 \times n$ où le coin inférieur est vide.

Remarque : Les deux états suivants sont impossibles à atteindre dans le problème qui nous intéresse.



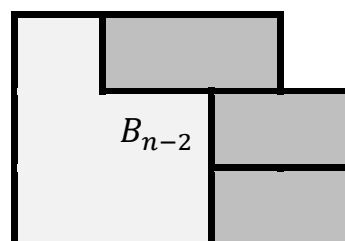
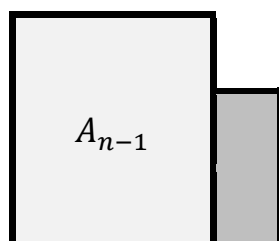
Afin de résoudre le problème, nous devons trouver la récurrence qui existe lorsque nous ajoutons petit à petit les dominos. Nous pouvons commencer par noter que B_n et C_n bien qu'étant des états différents, valent la même valeur pour le même n (par symétrie), c'est-à-dire que $B_n = C_n$. Nous n'avons donc à calculer que l'un des deux.

1) Calcul de A_n : pour atteindre l'état où le plateau de taille $3 \times n$ est entièrement rempli, nous avons trois configurations précédentes possibles, comme illustrées ci-dessous. Soit en remplissant entièrement un plateau de taille $3 \times (n-2)$ auquel on ajoute 3 dominos à l'horizontale, soit à partir de l'état B_{n-1} en ajoutant 2 dominos, soit à partir de l'état C_{n-1} en ajoutant aussi 2 dominos.



Donner la formule de récurrence permettant de calculer A_n d'abord en fonction de A , B et C puis en fonction uniquement de A et B .

2) Calcul de B_n : pour atteindre l'état où le plateau de taille $3 \times n$ est entièrement rempli sauf un coin (inférieur ou supérieur), nous avons deux configurations précédentes possibles, comme illustrées ci-dessous. Soit en remplissant entièrement un plateau de taille $3 \times (n-1)$ auquel on ajoute 1 domino à la verticale, soit à partir de l'état B_{n-2} en ajoutant 3 dominos à l'horizontale.

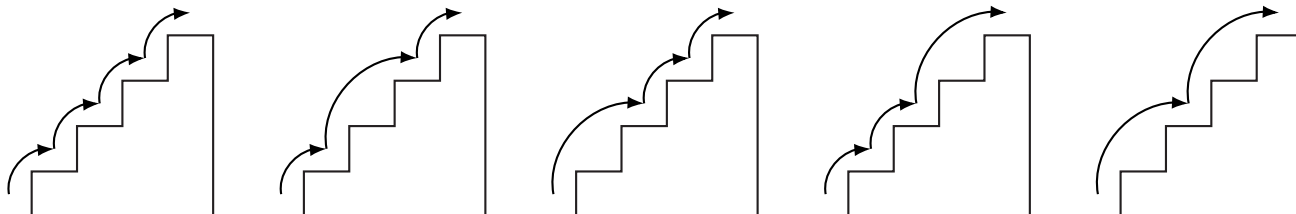


Donner les formules de récurrence permettant de calculer B_n en fonction de A et B

- 3) Cas de base : Les cas de base sont utilisés lorsque les formules de récurrence ne peuvent pas être utilisées (valeur de n trop petite). Dans ce problème, nous avons deux cas de base pour A et pour B , lorsque $n=0$ et lorsque $n=1$. Donner et justifier brièvement les valeurs de A_0 , A_1 , B_0 , B_1
- 4) Donner la fonction Python `dominos` qui prend en entrée un entier n (longueur du plateau) et qui retourne le nombre de façons différentes de positionner des dominos sur un plateau de taille $3 \times n$.

Exercice 3

Une grenouille se trouve devant un escalier de 20 marches. Sachant qu'elle peut gravir soit une, soit deux marches à la fois, combien de solutions possibles y-a-t-il pour gravir l'escalier ?



Exercice 4

Les chiffres romains considérés sont : I, V, X, L, C, D et M. Ils représentent respectivement les nombres 1, 5, 10, 50, 100, 500, et 1000 en base dix.

On dispose d'un dictionnaire `romains` dont les clés sont les caractères apparaissant dans l'écriture en chiffres romains et les valeurs sont les nombres entiers associés en écriture décimale :

```
romains = {"I":1, "V":5, "X":10, "L":50, "C":100, "D":500, "M":1000}
```

Le code de la fonction `traduire_romain` repose sur le principe suivant :

- la valeur d'un caractère est ajoutée à la valeur du reste de la chaîne si ce caractère a une valeur supérieure (ou égale) à celle du caractère qui le suit ;
- la valeur d'un caractère est retranchée à la valeur du reste de la chaîne si ce caractère a une valeur strictement inférieure à celle du caractère qui le suit.

Exemple

XIV correspond au nombre $10 + 5 - 1$ puisque :

- la valeur de X (10) est supérieure à celle de I (1), on ajoute donc 10 à la valeur du reste de la chaîne, c'est-à-dire IV ;
- la valeur de I (1) est strictement inférieure à celle de V (5), on soustrait donc 1 à la valeur du reste de la chaîne, c'est-à-dire V.

Exercice 5

En partant du coin supérieur gauche d'une grille 5×5 , combien y-a-t-il de chemins menant au coin inférieur droit en ne suivant que les trois directions suivantes ?



les trois directions possibles

